

无症状HIV感染者早期启动抗逆转录病毒治疗的疗效和安全性评价

林逸骁^{1,2}, 王铭^{1,2}, 田斯嘉³, 童安⁴, 唐红^{1,2*}

1. 四川大学华西医院感染性疾病中心(成都 610041); 2. 生物治疗国家重点实验室 感染性疾病研究室(成都 610041);
3. 四川大学华西医院神经内科(成都 610041); 4. 四川大学华西第二医院妇产科(成都 610041)

摘要 目的 系统评价早期抗逆转录病毒治疗(antiretroviral therapy, ART)对无症状 HIV 感染者的有效性和安全性, 探讨无症状 HIV 感染者 ART 的最佳启动时机。**方法** 计算机检索 PubMed、EMbase、The Cochrane Library (2016年 4期)、CBM、CNKI、VIP 及 WanFang Data 数据库, 全面搜集有关无症状 HIV 感染者 ART 最佳启动时机或早期治疗的随机对照试验(RCT)。检索时限均从 1996 年 1 月至 2016 年 4 月。由 2 位研究员按纳入与排除标准独立筛选文献、提取资料并评价偏倚风险后, 采用 RevMan 5.3 软件进行 Meta 分析。**结果** 共纳入 4 个 RCT, 8 751 例患者。Meta 分析结果显示, 在 CD 4⁺ T 淋巴细胞计数(CD 4 计数) ≥ 350 个/ μL 时, 包括 CD 4 计数 ≥ 500 个/ μL 时启动 ART, 相对于延迟至 CD 4 计数 < 350 个/ μL 时启动 ART 治疗, 更能给 HIV 感染者带来明显获益: ① 在 CD 4 计数 ≥ 350 个/ μL 时启动 ART, 患者 AIDS 病情进展的风险显著下降[RR=0.49, 95%CI (0.38, 0.64), $P < 0.001$]; 若在 CD 4 计数 ≥ 500 个/ μL 时就启动治疗, AIDS 病情进展风险还可进一步下降[RR=0.38, 95%CI (0.24, 0.59), $P < 0.001$]; ② 在 CD 4 计数 ≥ 350 个/ μL 时启动 ART, 患者发生严重非 AIDS 相关事件的风险显著下降[RR=0.58, 95%CI (0.40, 0.83), $P = 0.003$]; ③ 在 CD 4 计数 ≥ 350 或 500 个/ μL 时启动 ART, 相较于延迟启动治疗的患者, 两组全因死亡率[RR=0.70, 95%CI (0.48, 1.02), $P = 0.06$]以及随访期间发生严重不良反应事件的风险[RR=0.67, 95%CI (0.38, 1.20), $P = 0.18$]的差异并无统计学意义。**结论** 本研究结果支持对所有 CD 4 计数在 350 ~ 500 个/ μL 的无症状 HIV 感染者启动 ART。针对 CD 4 计数在 500 个/ μL 以上的患者, 亦建议启动治疗。随着治疗覆盖面的扩大和治疗时间的延长, 应进一步加强患者的服药依从性教育和随访管理, 控制耐药毒株在人群中的流行, 预防长期治疗带来的远期不良反应。

关键词 抗逆转录病毒治疗; 早期治疗; HIV/AIDS; 系统评价; 随机对照试验

Early Initiation of Antiretroviral Therapy in Asymptomatic HIV-infected, Treatment-naive Adults and Adolescents: A Systematic Review

LIN Yi-xiao^{1,2}, WANG Ming^{1,2}, TIAN Si-jia³, TONG An⁴, TANG Hong^{1,2*}

1. Center of Infectious Diseases, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China;
2. Division of Infectious Diseases, State Key Laboratory of Biotherapy, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China;
3. Department of Neurology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China;
4. Department of Obstetric and Gynecology, West China Second University Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China

Abstract Objective To systematically evaluate the efficacy and safety of early initiation of antiretroviral therapy (ART) in asymptomatic HIV-infected, treatment-naive adults and adolescents. To assess the evidence for the optimal time to initiate ART. **Methods** Databases including PubMed, EMbase, The Cochrane Library (Issue 4, 2016), CBM, CNKI, VIP and WanFang Data were searched to collect randomized controlled trials (RCTs) about early initiation and optimal time to initiate ART in asymptomatic, treatment-naive HIV-infected patients from January 1996 to April 2016. Two review authors independently assessed study eligibility, extracted data and graded methodological quality. Data extraction and methodological quality were checked by a third author who resolved differences when these arose. We meta-analysed dichotomous outcomes using the risk ratio (RR) and report the 95% confidence intervals (95% CIs) by using RevMan 5.3 software. **Results** A total of 4 RCTs involving 8 751 patients were included. The results of meta-analysis showed that initiating ART at CD 4⁺ T-cell counts (CD 4 counts) ≥ 350 cells/ μL or 500 cells/ μL , comparing to deferring initiation of ART to CD 4 counts < 350 cells/ μL , would benefit patients more: (1) Risk of AIDS-defining illnesses which representing disease progression, reduced significantly

DOI: 10.7507/1672-2531.20160174

基金项目: 国家科技重大专项-传染病专项(编号:2012ZX0004901)

作者简介: 林逸骁, 男(1991年~), 临床医学八年制在读, 以感染性疾病、艾滋病为主要研究方向。Email: mutuyao@gmail.com

* 通讯作者, Email: htang 6198@hotmail.com

when starting ART at higher CD 4 counts (no less than 350 cells/ μ L) (RR= 0.49, 95 %CI 0.38 to 0.64, $P < 0.001$). The reduction of risk was even more significant when initiating ART at CD 4 counts of not less than 500 cells/ μ L (RR= 0.38, 95 %CI 0.24 to 0.59, $P < 0.001$). (2) When initiating ART at CD 4 counts of not less than 350 cells/ μ L, the risk of serious non-AIDS related events was significantly reduced by 42 % (RR= 0.58, 95 %CI 0.40 to 0.83, $P = 0.003$). When initiating ART at CD 4 counts of not less than 500 cells/ μ L, according to START 2015, the risk of serious non-AIDS related events could be reduced by 39 % (RR= 0.61, $P = 0.04$). (3) However, when initiating ART at CD 4 counts of not less than 350 cells/ μ L or 500 cells/ μ L, comparing to deferring initiation, there were no statistically significant differences in death (RR= 0.70, 95 %CI 0.48 to 1.02, $P = 0.06$) and serious adverse events (RR= 0.67, 95 %CI 0.38 to 1.20, $P = 0.18$). **Conclusions** Our findings contribute to the evidence base for recommending initiating ART at CD 4 counts of 350 - 500 cells/ μ L compared to initiating it later when CD 4 counts fall below 350 cells/ μ L. As for patients with CD 4 counts of not less than 500 cells/ μ L, initiation of ART is also recommended.

Key words Antiretroviral therapy; Early initiation; HIV/AIDS; Systematic review; Randomized controlled trial

及时、合理的抗逆转录病毒治疗 (antiretroviral therapy, ART) 能够显著降低 HIV 感染者 AIDS 的发病率和病死率, 是目前针对 HIV 感染的最有效治疗措施^[1,2]。不过由于缺乏高级别循证医学证据的支持, ART 最佳启动时机一直存在争论^[3-5]。CD 4⁺ T 淋巴细胞计数 (简称“CD 4 计数”) 的下降程度, 反映了 HIV 感染者机体免疫力的受损情况, 是启动 ART 的主要参考依据。近年来, 多项关于 ART 启动时机的前瞻性研究结果陆续公布, 研究结果发现在患者 CD 4 计数低于 350 个/ μ L 前, 及时启动抗逆转录病毒治疗, 能够显著降低无症状 HIV 感染者的死亡风险、艾滋病病情进展风险以及非艾滋相关性疾病的发生风险等, 给感染者带来更多获益^[6,7]。不少研究和近期更新的国际指南甚至直接建议, 所有 HIV 感染者一经诊断, 无论 CD 4 计数高低, 都应尽早启动 ART^[8-12]。

但目前针对 HIV 感染, 仅能长期控制而非治愈, 因此, 感染者一旦启动 ART 就需要终身服药。长期服用抗病毒药物不仅治疗费用昂贵, 服药时间延长对患者的神经、泌尿、循环以及骨骼运动等多系统造成远期损害的可能性也相应增大^[13,14]。如若治疗人群的依从性不甚理想, 贸然扩大 ART 治疗人群也会进一步提高耐药毒株在人群中的流行风险^[15,16]。在发展中国家尤其是人口基数巨大的国家, 如中国, 供 AIDS 感染者选择的 ART 药物组合并不多, 一旦发生耐药, 感染者即可能面临无药可用的窘境。鉴于此, 中华医学会艾滋病学组在《艾滋病诊疗指南第三版 (2015 年版)》中, 将处于无症状期, CD 4 计数介于 350 ~ 500 个/ μ L 的 HIV 感染者的治疗建议, 由“考虑治疗”改为“建议治疗”; CD 4 计数 > 500 个/ μ L 者亦纳入考虑治疗范围, 但并未作直接建议^[17]。可见, 随着临床证据的累积, HIV 感染者的启动治疗

时机也在不断发生变化, 对于 CD 4 计数 ≥ 350 个/ μ L, 特别是 CD 4 计数在 500 个/ μ L 以上的无症状 HIV 感染者, 应及时启动 ART, 还是一定程度上延迟启动治疗, 尚需结合本地区卫生经济水平和最佳循证医学证据来进行谨慎评估。

本研究通过对现有已发表的所有有关 ART 启动时机的随机对照试验 (randomized controlled trials, RCTs) 进行系统评价, 分析无症状 HIV 感染者不同 CD 4 计数水平下启动 ART 的有效性和安全性, 以期探明无症状 HIV 感染者抗逆转录病毒治疗的最佳启动时机, 为我国和相关国家的艾滋防治政策的制定提供进一步的证据支持。

1 资料与方法

1.1 纳入和排除标准

1.1.1 研究类型 国内外公开发表的有关无症状 HIV 感染者 (包括 HIV 合并慢性乙肝、慢性丙肝患者) ART 最佳启动时机或早期治疗的随机对照试验 (RCT)。

1.1.2 研究对象 临床稳定的无症状期成年或青春早期 HIV 感染者, 年龄 ≥ 13 岁。

1.1.3 干预措施 试验组研究对象在纳入后立即启动三药或多药联合的抗逆转录病毒治疗 (基线 CD 4 计数 ≥ 350 个/ μ L), 对照组研究对象则推迟 ART 启动直到 CD 4 计数 < 350 个/ μ L 或更低。

1.1.4 结局指标 主要结局指标为全因死亡率、AIDS 相关病情进展、严重的非 AIDS 相关疾病 (包括心血管事件、终末期肾病、失代偿肝病、非 AIDS 相关肿瘤等) 的发生情况。次要结局指标为: 严重不良反应事件、病毒抑制情况、免疫功能重建情况和耐药发生情况。

1.1.5 排除标准 ① 单纯 2 型 HIV 病毒感染者; ②

研究对象曾接受过 ART; ③ 排除 HIV 合并肺结核的相关研究; ④ 排除研究对象处于急性期或艾滋病期的相关研究; ⑤ 研究对象纳入时合并有其他活动性机会性感染、恶性肿瘤或其他严重基础疾病; ⑥ 文献中重要资料, 如干预措施、结局指标等缺失或描述不清的。

1.2 文献检索策略

计算机检索 PubMed、EMbase、The Cochrane Library (2016年 4期)、CBM、CNKI、VIP 及 WanFang Data 数据库, 全面搜集有关无症状 HIV 感染者 ART 最佳启动时机或早期治疗的 RCT。同时使用 Google Scholar 等搜索引擎查找相关文献以及纳入文献的参考文献。检索策略的制订参照 Cochrane 手册^[18]。英文检索词包括: HIV/AIDS、antiretroviral therapy/ART/HAART、therapy initiation/early initiation/drug administration schedule 等。中文检索词包括: HIV/AIDS/ 艾滋病 / 获得性免疫缺陷综合征、抗艾滋药物 / 抗病毒药物 / HAART/ART、治疗策略 / 启动时机 / 早期治疗等。由于 ART 主要起始于 1996 年, 故文献的检索时间范围为 1996 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日。以 PubMed 为例, 具体检索策略见框 1。

1.3 文献筛选、资料提取与偏倚风险评价

根据纳入与排除标准, 通过阅读标题和摘要, 对检索文献进行初筛, 排除明显不相关文献。获取初筛后文献全文, 仔细阅读, 确定最终所纳入文献。通过事先讨论制定好的资料提取表对最终纳入文献进行信息提取, 重要资料缺失时通过电话或邮件向原文作者索取。根据 Cochrane 手册 5.1.0^[18]针对 RCT 的偏倚风险评价工具, 从随机分配方法、分配方案隐藏、盲法、结果数据的完整性、选择性报告结果以及其他偏倚等六方面对纳入研究的偏倚风险进行评价。上述工作由两位研究人员独立进行, 并交叉核对, 不同意见经讨论解决或征求第三方意见。

1.4 统计分析

纳入 RCT 中报道的二分类结局指标, 采用风险比 (risk ratio, RR) 作为疗效分析的统计量, 并报告 95 % 可信区间 (confidence interval, CI)。使用 Rev-Man 5.3 软件对纳入结局指标进行 Meta 分析, 合并统计量之前采用 χ^2 检验进行异质性检验 (检验水准为 $\alpha=0.1$), 并结合 I^2 定量判断异质性的程度。若检验结果 $P>0.10$, 则认为多个研究具有同质性, 采用固定效应模型进行 Meta 分析, 使用 Mantel-Haenszel 法合并效应量; 若 $P\leq 0.10$, 首先分析导致异质性的原因, 并根据异质性产生的相关因素使用亚组分析

框 1 PubMed 检索策略

```
# 1 randomized controlled trial [pt] OR controlled clinical trial [pt] OR randomized controlled trials [mh] OR
random allocation [mh] OR double-blind method [mh] OR single-blind method [mh] OR clinical trial [pt]
OR clinical trials [mh] OR ("clinical trial" [tw]) OR ((singl*[tw] OR doubl*[tw] OR trebl*[tw] OR tripl*[tw])
AND (mask*[tw] OR blind*[tw])) OR ( placebos[mh] OR placebo*[tw] OR random*[tw] OR research design
[mh:noexp] OR comparative study[mh] OR evaluation studies[mh] OR follow-up studies [mh] OR prospective
studies [mh] OR control* [tw] OR prospectiv* [tw] OR volunteer* [tw]) NOT ( animals [mh] NOT human [mh])
# 2 HIV Infections[MeSH] OR HIV[MeSH] OR hiv[tw] OR hiv- 1 *[tw] OR hiv- 2 *[tw] OR hiv 1 [tw] OR hiv 2 [tw]
OR hiv infect*[tw] OR human immunodeficiency virus[tw] OR human immunodeficiency virus[tw] OR human
immuno-deficiency virus[tw] OR human immune- deficiency virus[tw] OR ((human immun*) AND (deficiency
virus[tw])) OR acquired immunodeficiency syndrome[tw] OR acquired immunodeficiency syndrome[tw] OR
acquired immuno-deficiency syndrome[tw] OR acquired immune-deficiency syndrome[tw] OR ((acquired im-
mun*) AND (deficiency syndrome[tw])) OR "sexually transmitted diseases, viral"[MESH:noexp]
# 3 Antiretroviral Therapy,Highly Active[MeSH] OR Anti-Retroviral Agents[MeSH] OR Antiviral
Agents[MeSH:NoExp] OR ((anti) AND (hiv[tw])) OR antiretroviral*[tw] OR ((anti) AND (retroviral*[tw]))
OR HAART[tw] OR ((anti) AND (acquired immunodeficiency[tw])) OR ((anti) AND (acquired
immunodeficiency[tw])) OR ((anti) AND (acquired immuno-deficiency[tw])) OR ((anti) AND (acquired im-
mune-deficiency[tw])) OR ((anti) AND (acquired immun*) AND (deficiency[tw]))
# 4 "therapy initiation" OR "treatment initiation" OR "drug therapy initiation" OR "when to start" OR "early initia-
tion" OR drug administration schedule[MeSH Terms] OR "drug administration schedule"
# 5 # 1 AND # 2 AND # 3 AND # 4 AND (" 1991 / 01 / 01 "[PDAT]: " 2016 / 04 / 30 "[PDAT])
```

对统计量进行合并。若异质性仍存在, 选用随机效应模型进行 Meta 分析, 使用 DerSimonian-Laird 法合并效应量。临床异质性过大的结局指标仅行描述性分析。

2 结果

2.1 文献检索结果

初检出相关文献 4 007 篇, 经逐层筛选后, 排除 3 个因试验组研究对象启动治疗时 CD 4 计数低于 350 个 / μL 的相关 RCT^[19-21], 最终纳入 4 个 RCT^[6, 7, 22, 23], 均为英文文献。文献筛选流程及结果见图 1。

2.2 纳入研究的基本特征

共纳入 4 个 RCT^[6, 7, 22, 23], 8 751 例患者, 其中试验组 4 376 例, 对照组 4 375 例。纳入研究组间年龄、性别、基线 CD 4 计数、基线病毒载量等差异无统计学意义。研究实施地区涵盖非洲^[6, 7, 22, 23]、亚洲^[6, 7, 22]、北美洲^[6, 7, 22]、南美洲^[6, 7, 22]、澳洲^[7, 22]、欧洲^[7, 22]等地。

其中, 1 个 RCT^[23] 的研究对象的纳入标准为 CD 4 计数低于 800 个 / μL , 试验组中部分被试启动治疗时 CD 4 计数不足 350 个 / μL , 但各基线参数和其他研究具有一致性, 故仍纳入分析。2 个 RCT^[6, 22] 的部分研究对象既往曾服用过抗艾滋药物, 不过由于服药时间有限, 或通过亚组分析能够规避其影响, 故仍纳入分析。各纳入研究使用 ART 药物和组合方案均符合当地或 WHO 指南要求。各研究报道的结局事件包括: 死亡、肺结核、AIDS 相关肿瘤以及机会性感染等 AIDS 定义性疾病, 非 AIDS 相关肿瘤、非 AIDS 相关的严重感染性疾病以及致死性心血管事件、失代偿肝病、终末期肾病等严重非 AIDS 相关疾病, 3、4 级药物不良反应事件, 病毒抑制和免疫功能重建情况。其中, START 2015^[7] 纳入研究对象的基线 CD 4 计数均 > 500 个 / μL , TEMPRANO 2015^[23] 亦报道了基线 CD 4 计数 > 500 个 / μL 的亚组人群数据。纳入研究的基本特征见表 1。

2.3 纳入研究的偏倚风险评价

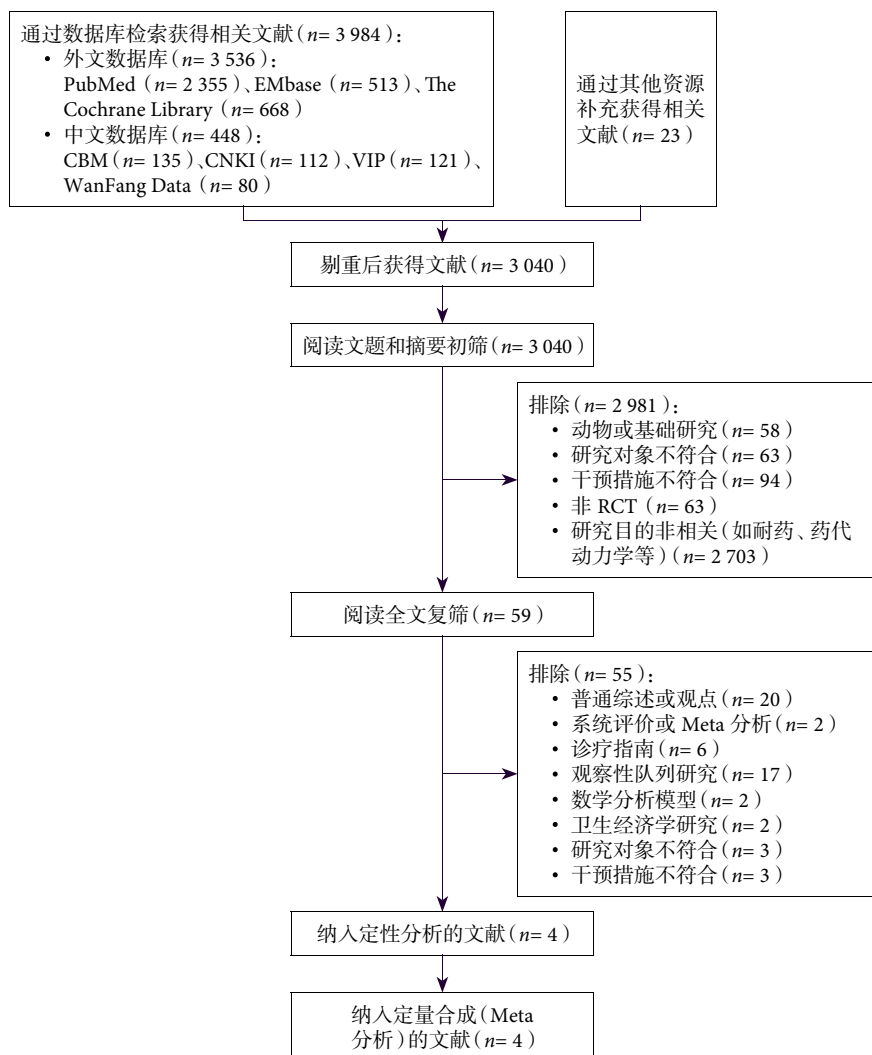


图 1 文献筛选流程及结果

表 1 纳入研究的基本特征

纳入研究	研究设计	研究实施地点	纳入分析 病例数 no. (T/C)	女性病例数 no. (%) (T/C)	年龄 yr (median, T/C)	基线 CD 4 计数 cell/mm ³ (median, T/C)	基线病毒载量 log 10 copies/mL (median, T/C)
HPTN 052 2014 ^[6]	非盲、多中心、 随机对照试验	非洲、亚洲、北美及南美等地 9 个国家的 13 个城市	886 / 877 (2 excluded)	432 (49) / 441 (50)	33 (IQR 27 ~ 39)	442 / 428	4.4 / 4.4
START 2015 ^[7]	非盲、多中心、 随机对照试验	北美、南美、欧洲、亚洲、非 洲、澳洲等地 35 个国家的 215 个城市	2 326 / 2 359	624 (26.8) / 633 (26.8)	36 / 36	651 (585 ~ 765) / 651 (582 ~ 764)	4.1 / 4.1
SMART 2008 ^[22]	非盲、多中心、 随机对照试验	非洲、亚洲、北美、南美、欧 洲以及澳洲等地的 33 个国家的 318 个城市	131 / 118	36 (27) / 24 (20)	39 / 40	432 / 441	4.3 / 4.6
TEMPRANO 2015 ^[23]	非盲、多中心、 2 × 2 析因的随机 对照试验	科特迪瓦首都阿比让的 9 个 临床医学中心	1 033 / 1 023	791 (77) / 823 (80)	35 / 35	466 ~ 467 / 459 ~ 460	4.7 / 4.6

纳入研究	干预措施					结局指标	
	试验组启动 ART 时机	对照组启动 ART 时 机	ART 主要使用 药物	随访时长 mo (median)	其他干预措施	主要结局 指标	次要结局指标
HPTN 052 2014 ^[6]	随机分组后 立即启动治 疗	延迟启动 ART 直到 连续 2 次检测 CD 4 计 数 ≤ 250 个 /μL 或出现 AIDS 定义性疾病。	AZT- 3 TC+EFV; AZT- 3 TC+ATV; AZT- 3 TC+LPV/r; FTC-TDF+EFV 等	25.2	根据研究当地指南 选用异烟肼、复方 新诺明进行预防治 疗	①②③⑤	⑥ 包括: 慢性肾 功不全、肝脏损 害、脂肪萎缩、血 脂异常、高血压、 外周神经病变、乳 酸中毒、血小板 减少等。
START 2015 ^[7]	随机分组后 立即启动治 疗	延迟启动 ART 直到 连续 2 次检测 CD 4 计 数 ≤ 350 个 /μL 或出现 AIDS 定义性疾病	dual NRTIs 合剂 (FTC-TDF, AZT- 3 TC, ABC- 3 TC) +PI (ATV, DRV, FPV)/NNRTI (EFV)/INSTI (RAL)	33.6	-	①②③⑤	⑥ 以及预计外的 住院事件、病毒抑 制情况、免疫功能 重建情况
SMART 2008 ^[22]	随机分组后 立即启动治 疗	延迟启动 ART 直到 CD 4 计数 < 250 个 / μL, 或 CD 4 % < 15 %, 或出现 AIDS 定义性 疾病	AZT+ 3 TC+NVP/ EFV/PI	15	对照组研究对象采 取 CD 4 计数指导 的中断治疗措施, 病患启动治疗后若 CD 4 计数大于 350 个 /μL, 即停药, 当 CD 4 计数再次低于 250 个 /μL 时重新开 始服药	①②③⑤	⑥
TEMPRANO 2015 ^[23]	随机分组后 立即启动治 疗	1. 研究起始 ~ 2009. 11: TDF-FTC+EFV; WHO 2006 标准 (CD 4 计数 < 200 个 /μL); 2. 2009. 11 ~ 2013. 7: WHO 2010 标准 (CD 4 计数 < 350 个 /μL); 3. 2013. 8 ~ 2015. 1: WHO 2013 标准 (CD 4 计数 < 500 个 /μL)	TDF-FTC+EFV; TDF-FTC+LPV/r; TDF-FTC+AZT	30	1. 试验组和对照组 各有一半研究对 象在入组 1 月后接 受了为期 6 个月的 结核预防治疗, 使 用药物为异烟肼 (300 mg/d) 2. CD 4 计数低于 500 个 /μL 患者给予 复方新诺明预防治 疗。	①②③④	⑥ 以及病毒抑制 率、病患依从性

T/C: 试验组 / 对照组; IQR: interquartile range, 四分位间距; ART: 抗逆转录病毒治疗; NRTIs: 核苷类逆转录酶抑制剂——TDF, Tenofovir, 替诺福韦; FTC: Emtricitabine, 恩曲他滨; AZT: zidovudine, 齐多夫定; 3 TC: lamivudine, 拉米夫定; ABC: Abacavir, 阿巴卡韦; NNRTIs: 非核苷类逆转录酶抑制剂——EFV: Efavirenz, 依非韦伦; NVP, nevirapine; 奈韦拉平; PI: 蛋白酶抑制剂——ATV: Atazanavir, 阿扎那韦; DRV, darunavir, 达芦那韦; FPV, fosamprenavir, 福沙那韦; LPV/r, lopinavir/ritonavir, 洛匹那韦 / 利托那韦; ① 死亡; ② AIDS 定义性疾病 (包括结核病、机会性感染以及艾滋相关肿瘤等); ③ 非 AIDS 相关肿瘤; ④ 严重非 AIDS 相关感染性疾病; ⑤ 心血管事件、终末期肾病、失代偿肝病等; ⑥ 3 或 4 级不良反应事件。

所有研究均在方法学中提及了“随机对照”，其中3个研究^[6,7,23]详细阐述了随机分配方法，并采用中心随机的方式对分配方案进行隐藏。所有研究均未采用盲法。所有研究均报告了失访及缺失数据，各研究组间缺失数据和原因类似，或不足以对效应值产生重要影响。2个RCT^[7,22]因所收集数据足够支持对关心问题给出明确回答而被委员会告知提前终止。纳入研究的偏倚风险见表2。

2.4 Meta分析结果

2.4.1 全因死亡率 纳入的4个RCT^[6,7,22,23]共发生了死亡事件107例，其中试验组44例，对照组63例。固定效应模型Meta分析结果显示，在CD4计数≥350个/μL时启动ART患者的随访期间死亡风险略低于CD4计数<350个/μL才启动ART的患

者，但两组间差异无统计学意义[RR=0.70,95%CI(0.48,1.02),P=0.06]。其中,2个RCT^[7,23]报道了基线CD4计数≥500个/μL的数据。亚组分析结果显示，CD4计数≥500个/μL启动ART的患者的死亡风险与CD4计数<350个/μL启动ART的患者相当，差异无统计学意义[RR=0.67,95%CI(0.38,1.20),P=0.18]。见图2。

2.4.2 AIDS相关病情进展 尽管CD4计数较高，但HIV感染者发生结核病、机会性感染以及艾滋相关肿瘤等AIDS定义性疾病时，亦提示患者病情进展至AIDS^[24]。纳入的4个RCT^[6,7,22,23]中，共262例出现了包括肺结核、反复发作的细菌性肺炎以及宫颈癌等疾病在内的AIDS定义性疾病，其中试验组87例，对照组175例。固定效应模型Meta分析结

表 2 纳入研究的偏倚风险评价

纳入研究	随机分配方法	分配方案隐藏	患者与研究 者盲法	结果评估者 盲法	结果数据的 完整性	选择性报告研究结果	其他偏倚 来源
HPTN 052 2014 ^[6]	正确(详细阐述随机分配序列的方法)	完善(中心随机)	未采用	未采用	完整	无	不清楚
START 2015 ^[7]	正确(详细阐述随机分配序列的方法)	完善(采用网络的中心随机)	未采用	未采用	完整	无	有(提前终止研究)
SMART 2008 ^[22]	不清楚	不清楚	未采用	未采用	完整	无	有(提前终止研究)
TEMPRANO 2015 ^[23]	正确(详细阐述随机分配序列的方法)	完善(中心随机)	未采用	未采用	完整	病毒抑制率和患者依从性等次要结局指标未报道	不清楚

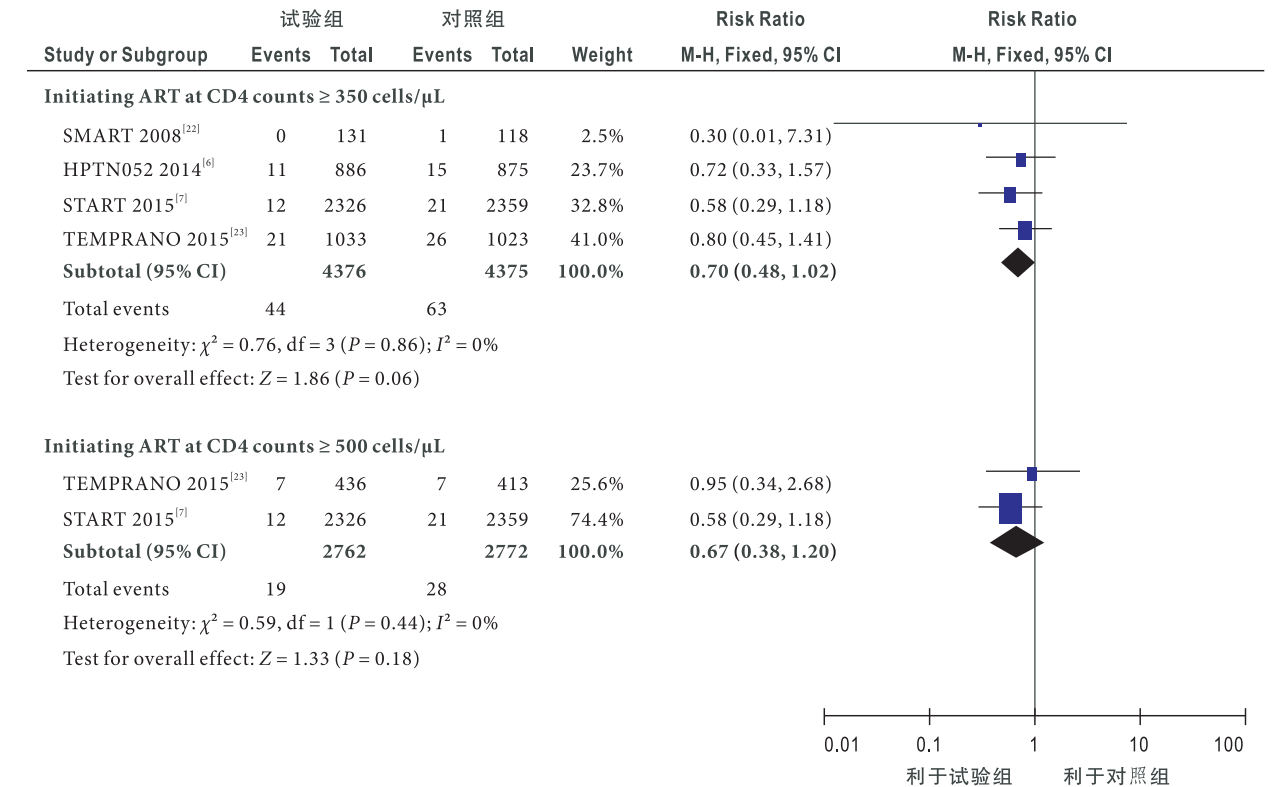


图 2 两组全因死亡率比较的 Meta 分析

果显示,在 CD 4 计数 ≥ 350 个 / μL 时启动 ART, 相对于 CD 4 计数 < 350 个 / μL 才启动 ART, 可明显降低 AIDS 病情进展的风险 [RR = 0.49, 95% CI (0.38, 0.64), $P < 0.00001$]。2 个 RCT^[7, 23] 报道了基线 CD 4 计数 ≥ 500 个 / μL 的相关数据, 亚组分析结果发现, 在 CD 4 计数 ≥ 500 个 / μL 时及时启动 ART 的患者与 CD 4 计数 < 350 个 / μL 才启动 ART 患者相比, AIDS 定义性疾病的发病风险更低 [RR = 0.38, 95% CI (0.24, 0.59), $P < 0.0001$]。见图 3。

2.4.3 严重非 AIDS 相关事件 近期研究发现, 肝病、心血管疾病、非 AIDS 相关肿瘤等既往认为与 HIV 感染无关的不良临床事件, 在低 CD 4 计数的 HIV 感染者中的发生风险更高^[25, 26]。本次 Meta 分析

纳入研究共 128 例出现了非 AIDS 相关肿瘤^[6, 7, 22, 23], 严重非 AIDS 相关感染性疾病^[23] 以及肝、肾、循环等各器官系统疾病^[6, 7, 22]。固定效应模型 Meta 分析结果发现, 在 CD 4 计数 ≥ 350 个 / μL 时启动 ART 的患者, 随访期间严重非 AIDS 相关事件 (不包括死亡事件) 的发生风险要低于 CD 4 计数 < 350 个 / μL 才启动 ART 的患者 [RR = 0.58, 95% CI (0.40, 0.83), $P = 0.003$], 见图 4。若将因严重非 AIDS 相关事件导致死亡的案例一同纳入分析, START 2015^[7] 报道, 在 CD 4 计数 ≥ 500 个 / μL 时启动 ART 的患者相较于 CD 4 计数 < 350 个 / μL 才启动 ART 的患者, 其发生严重非 AIDS 相关事件 (包括死亡事件) 的风险更低 [RR = 0.61, 95% CI (0.38, 0.97), $P = 0.04$]。

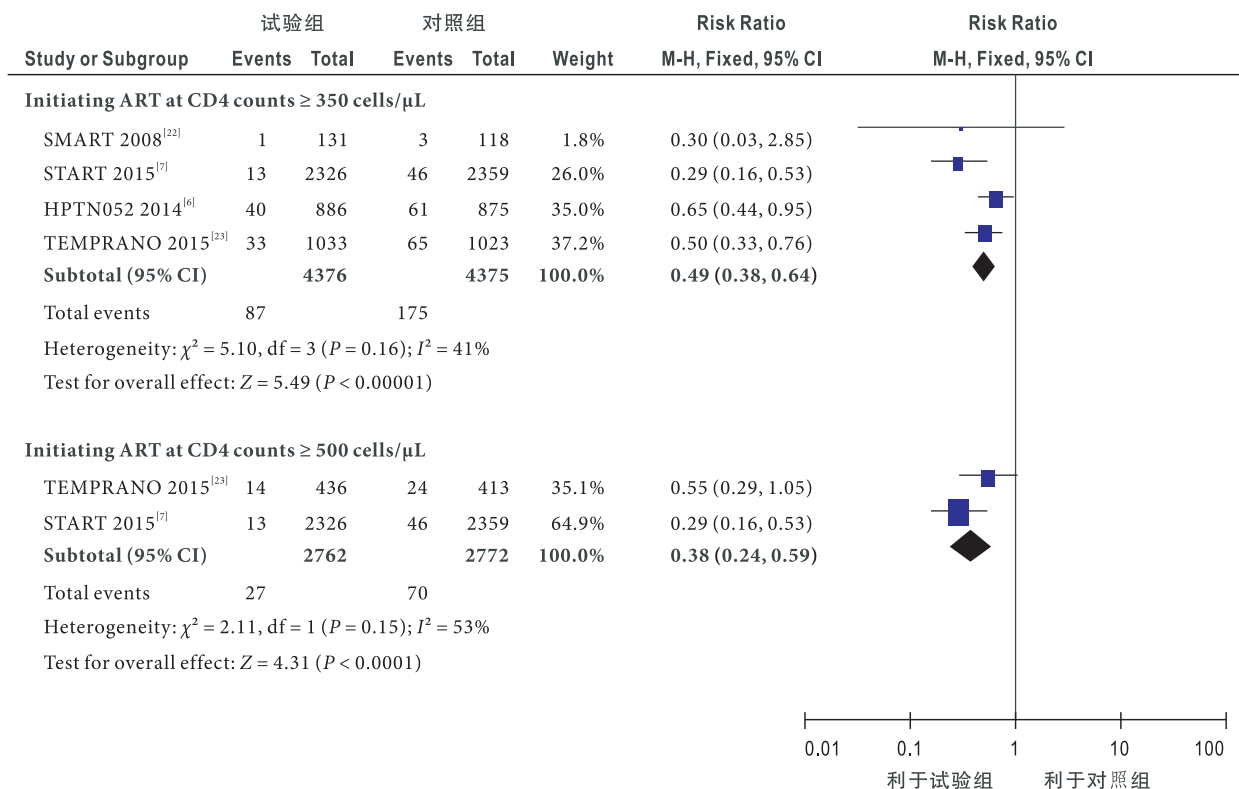


图 3 两组 AIDS 定义性疾病的 Meta 分析

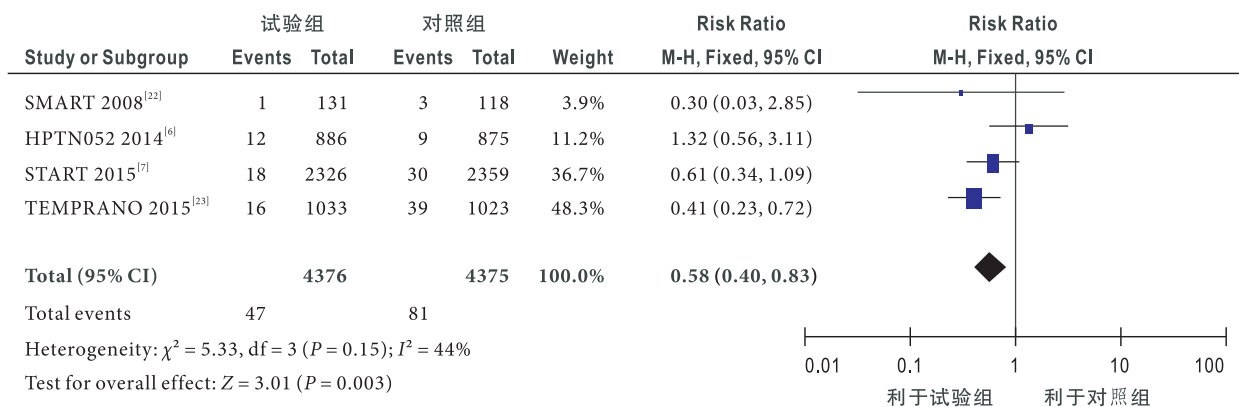


图 4 两组严重非 AIDS 相关事件的 Meta 分析

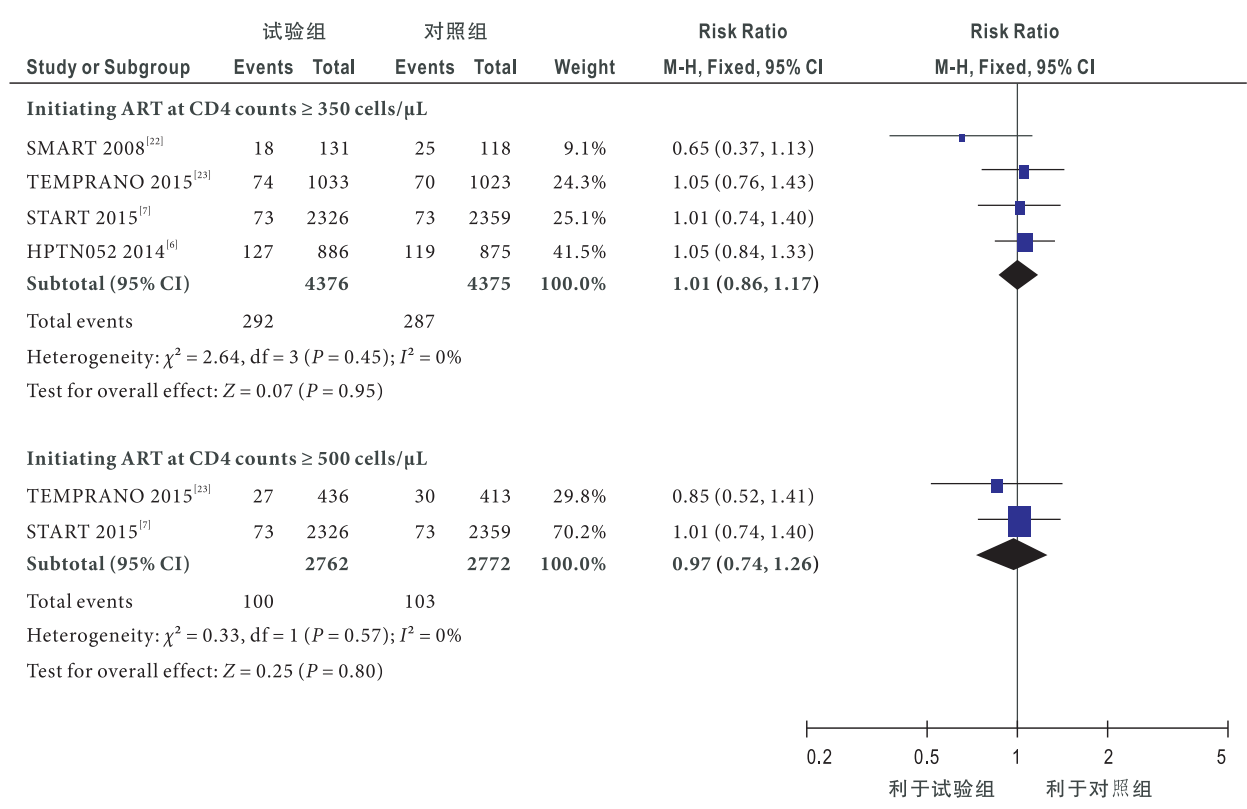


图 5 两组严重不良反应事件的 Meta 分析

2.4.4 严重不良反应事件 纳入的4个RCT^[6, 7, 22, 23]均按照当地或 WHO 指南要求, 向患者提供了由抗病毒药物组合而成的治疗方案, 其中, SMART 2008^[22] 和 START 2015^[7] 报道了各组发生的4级不良反应事件, HPTN 052 2014^[6] 和 TEMPRANO 2015^[23] 报道了3级或4级不良反应事件。固定效应模型 Meta 分析结果发现, 在 CD 4 计数 ≥ 350 个/ μ L 时启动 ART 的患者, 与 CD 4 计数 < 350 个/ μ L 才启动 ART 的患者相比, 随访期间出现3或4级严重不良反应事件的风险并没有随着治疗时间的延长而显著上升, 两组间差异无统计学意义[RR= 1.01, 95%CI (0.86, 1.17), $P = 0.95$]。2个RCT^[7, 23]报道了基线CD 4 计数 ≥ 500 个/ μ L 的相关数据, 亚组分析结果显示, 两组发生严重不良反应事件的风险相当, 差异没有统计学意义[RR= 0.97, 95%CI (0.74, 1.26), $P = 0.80$]。见图 5。

2.5 其他次要结局指标的影响

由于各研究报道的各组病毒抑制情况、免疫功能重建情况数据无法合并, 故仅采用描述性分析。
① 2个 RCT 对患者随访期间的病毒抑制情况进行了报道: HPTN 052 2014^[6] 研究发现, 在 CD 4 计数 ≥ 350 个/ μ L 时启动 ART, 随访期间有超过 89% 的患者血浆 HIV- 1 RNA 水平可低于 400 copies/mL。与此同时, 延迟启动治疗的患者血浆 HIV- 1 RNA 水平低于

400 copies/mL 的比例随着接受 ART 的人数增加而增加, 最高可达 70% 左右。START 2015^[7] 的两组患者在接受治疗 12 个月后的病毒抑制 (HIV- 1 RNA 水平低于 200 copies/mL) 比例分别为 98% 和 97%, 结果相近。
② 3 个纳入 RCT 报道了患者随访期间的 CD 4 计数变化: HPTN 052 2014^[6] 发现, 在 CD 4 计数 ≥ 350 个/ μ L 时启动 ART 的患者, 其中位 CD 4 计数在随访期间上升了 225 (IQR 96 ~ 373) 个/ μ L, 与此同时, 延迟启动治疗患者的中位 CD 4 计数在 ART 启动前相较基线时下降了 39 (IQR 80 ~ 0) 个/ μ L, ART 启动后上升了 246 (IQR 144 ~ 384) 个/ μ L。TEMPRANO 2015^[23] 发现, 在 CD 4 计数 ≥ 350 个/ μ L 时启动 ART 的患者, 其平均 CD 4 计数在随访期间由基线的 481 个/ μ L 上升到 728 个/ μ L, 与此同时, 延迟启动治疗患者的平均 CD 4 计数由基线的 472 个/ μ L 下降至随访 12 个月时的 428 个/ μ L, 而后随着治疗人数的增加升至随访 30 个月时的 511 个/ μ L。START 2015^[7] 则发现, 在 CD 4 计数 ≥ 500 个/ μ L 时启动 ART 的患者, 其平均 CD 4 计数相对延迟启动治疗的患者高出 194 (IQR 185 ~ 203) 个/ μ L。
③ 无纳入 RCT 对患者的耐药情况进行相关报道。

3 讨论

自从 1987 年首个抗艾药物——齐多夫定 (Zido-

vudine, AZT) 被批准用于艾滋病的临床治疗, 关于抗逆转录病毒治疗在 HIV 感染者中最佳启动时机的问题一直都悬而未决: 尽管 AZT 能够明显抑制 HIV 在患者体内的复制, 但单一药物疗法的疗效并不持久, 容易因耐药毒株的产生而失效。相关研究发现, 在 CD 4 计数 > 500 个 $/\mu\text{L}$ 时服用 AZT, 并不能够给患者带来明显的生存获益^[27]。90 年代后期, 何大一提出的多药联合的高效抗逆转录病毒疗法 (highly active antiretroviral therapy, HAART) 进入临床实践, 成效显著, 其倡导的“越早越强 (hit hard, hit early)”的治疗理论也得到专家学者的广泛支持^[28], 最早在 HIV 感染者中启动抗病毒治疗的观点逐渐成为主流。不过, HAART 应用初期, 存在药物半衰期过短、患者用药量大且频繁、伴有诸多严重毒副作用等缺点, 患者难以坚持治疗, 容易产生耐药导致治疗失败^[29-31], 由此, 延迟启动治疗的观点再次占据上风。近年来, 具有半衰期长, 耐药屏障高, 服用方便, 毒副作用小等优点的新型抗逆转录病毒药物陆续面市, HIV 感染者对 ART 的耐受性明显提高, 同一药物组合患者可以服用数年之久而依然保持良好的病毒抑制效果^[32], 延迟治疗的相关理由说服力逐渐式微。另外, 由于抗艾药物能够明显抑制患者体内的病毒载量水平, 从而显著降低 HIV 感染者将病毒传播给他人的能力, “治疗即预防 (treatment as prevention)” 的观点也支持早期治疗以帮助降低 HIV 在人群中的传播风险^[33]。

随着治疗条件的不断改善以及越来越多前瞻性研究陆续发表给予的证据支持, 对于 CD 4 计数在 $350 \sim 500$ 个 $/\mu\text{L}$ 的无症状 HIV 感染者, 推荐治疗已逐渐成为学界共识。不过, 是否应该推荐所有 CD 4 计数大于 500 个 $/\mu\text{L}$ 的无症状 HIV 感染者启动治疗, 还存在一些争论。通过对已发表的有关 ART 启动时机的 RCT 进行系统评价, 我们发现, 在 CD 4 计数 ≥ 350 个 $/\mu\text{L}$ 时, 特别是在 CD 4 计数 ≥ 500 个 $/\mu\text{L}$ 时启动 ART, 相对于延迟至 CD 4 计数 < 350 个 $/\mu\text{L}$ 才启动治疗, 能够给无症状 HIV 感染者带来明显获益。

首先, 和既往研究结果保持一致^[34, 35], 我们的研究再次证实, 在 CD 4 计数 ≥ 350 个 $/\mu\text{L}$ 启动 ART, 相对于延迟启动治疗, 感染者发生结核病、机会性感染以及艾滋相关肿瘤等 AIDS 定义性疾病的风险显著降低, 故而, 患者由无症状期进展至艾滋病期的风险也相应降低 $[\text{RR} = 0.49, 95\% \text{CI} (0.38, 0.64), P < 0.001]$ 。同时我们发现, 若在 CD 4 计数 ≥ 500 个 $/\mu\text{L}$ 时立即启动治疗, 无症状 HIV 感染者艾滋相关

病情进展的风险还可进一步下降 $[\text{RR} = 0.38, 95\% \text{CI} (0.24, 0.59), P < 0.001]$ 。

其次, 由于 HIV 感染可能对非 AIDS 相关性疾病的发生发展产生影响^[25, 26], 通过分析纳入研究数据, 我们发现在 CD 4 计数 ≥ 350 个 $/\mu\text{L}$ 启动 ART, 相对于延迟启动治疗, 能降低无症状期 HIV 感染者严重心血管事件、终末期肾病、失代偿肝病、非 AIDS 相关肿瘤等严重非 AIDS 相关事件的发生风险 $[\text{RR} = 0.58, 95\% \text{CI} (0.40, 0.83), P = 0.003]$ 。另外, 若将因严重非 AIDS 相关事件导致死亡的案例一同纳入分析, START 2015^[7] 的研究结果提示, 在 CD 4 计数 ≥ 500 个 $/\mu\text{L}$ 时及时启动 ART, 相较于延迟治疗, 患者随访期间发生严重非 AIDS 相关事件的风险亦有显著下降 $[\text{RR} = 0.61, 95\% \text{CI} (0.38, 0.97), P = 0.04]$ 。

尽管我们发现在 CD 4 计数 ≥ 350 个 $/\mu\text{L}$ 时启动 ART, 患者的全因死亡率低于延迟治疗患者, 但组间差异并无统计学意义。在 CD 4 计数 ≥ 500 个 $/\mu\text{L}$ 时启动 ART, 患者的全因死亡率依然接近于延迟治疗组。这可能是由于实施研究的各大临床诊疗中心向受试感染者提供了高质量的临床医疗服务, 能够及时发现和控制患者的疾病进展, 从而减少了组间全因死亡率的差距。

有研究担心, 目前许多抗病毒药物的远期不良反应尚不明确, 感染者服药时间的延长可能会增加各种不良反应事件的发生风险^[36, 37]。我们的研究发现, 尽管在 CD 4 计数 ≥ 350 个 $/\mu\text{L}$ 时即启动 ART 的患者, 其服药时间更长, 但随访期间内发生严重不良反应事件的风险和延迟治疗组间无显著差异。在 CD 4 计数 ≥ 500 个 $/\mu\text{L}$ 时启动治疗, 患者服药时间进一步延长, 不过严重不良反应发生率未见明显上升。由于纳入研究仅报道了研究实施期间不良反应事件的发生情况, 关于抗病毒药物潜在的远期不良反应, 还需要进一步延长随访时间以提供更多证据支持。

在病毒抑制情况方面, 我们发现, 无论是否延迟启动治疗, ART 都能明显抑制患者体内的病毒复制, 从而降低载量水平, 启动治疗后两组间病毒抑制情况类似。两组患者在启动治疗以后, 各组平均或中位 CD 4 计数均有明显提升。不过, 启动治疗时的基线 CD 4 计数越高, 免疫功能受损较轻, 组内患者获得免疫功能重建成功的可能性也就越大。这意味着, 在 CD 4 计数 ≥ 500 个 $/\mu\text{L}$ 时立即启动治疗, 相对于在 CD 4 计数 $350 \sim 500$ 时启动 ART, 将有更多患者获得免疫功能重建成功。

尽管在 CD 4 计数 ≥ 350 个 $/\mu\text{L}$, 以及在 CD 4 计数 ≥ 500 个 $/\mu\text{L}$ 时, 启动 ART 对无症状 HIV 感染者的有

效性和安全性得到了证实,但是,我国作为资源有限的发展中国家,全面放宽 HIV 感染者 ART 的启动标准,依然有诸多议题需要在社会各界的共同努力下加以解决:①药物的毒副作用。尽管去羟肌苷、司他夫定等毒副作用较强的药物已相继淘汰,但我国抗 HIV 药物的整体不良反应发生率以及因不良反应导致更换治疗方案的患者比例依然较高^[38-40]。比如,目前作为一线治疗方案仍在使用的齐多夫定,除了会导致乏力、恶心等轻微不良反应,还可能引起贫血、白细胞减少等骨髓抑制、脂肪萎缩、肝脂肪变性、乳酸酸中毒等严重不良反应,而且部分药物毒性在体内具有累积效应,早期治疗带来的治疗时间的延长可能导致脂肪变性以及外周神经病变的发病率增加。奈韦拉平相关的严重皮疹和肝毒性以及依非韦伦给感染者带来的神经、精神系统的相关症状同样需要引起重视。②疗效监测。在资源丰富的发达国家,一般推荐患者每年进行 2~4 次的病毒载量检测以评价治疗效果和调整治疗方案。而我国以及其他资源有限的发展中国家多以患者 CD 4 计数来评价治疗效果,对病毒载量检测的重视不足很容易对 ART 的实际病毒学疗效产生误判^[41,42]。一是病毒复制被充分抑制但免疫功能重建障碍的患者错误更换二线药物,二是 CD 4 计数较高但实际病毒学已经失败的患者未能及时更换治疗方案,等到 CD 4 计数降低到换药标准时不少耐药突变毒株已然产生。③耐药监测。我国以及其他发展中国家或地区由于条件限制很少在患者开始治疗前后对感染者进行感染毒株的耐药性检测,许多地区治疗方案的更换以及调整主要凭借医务人员的诊疗经验,出错的可能性相应增加。由于治疗启动前未进行基线耐药性检测,故而原先已经感染耐药毒株的患者很容易产生治疗失败,甚至进一步产生多重耐药,从而加剧耐药毒株在人群中的播散和流行^[43,44]。④药物的可及性。随着抗病毒药物在资源有限地区的进一步推广和普及,耐药毒株在人群中的感染率也开始明显上升^[43]。放宽患者的治疗启动标准势必导致药物覆盖面的进一步扩大,如若患者的依从性不佳且耐药检测等措施缺位,耐药毒株就会进一步的在人群中广泛流行。为了遏制艾滋病在中国的流行,中国政府于 2003 年颁布“四免一关怀”政策,我国 HIV 感染者和艾滋病病人可以接受免费的抗病毒治疗^[45]。但国家免费提供的抗 HIV 药物种类和数量仍然较少,可供感染者选择的 ART 药物组合十分有限,一旦发生耐药,患者即可能面临无药可用的窘境。

本研究的局限性:①受原始研究的限制,我们对照组的患者为 CD 4 计数 < 350 个 / μL 才启动 ART

的患者,没能进一步比较在 CD 4 计数 ≥ 500 个 / μL 启动 ART 和在 CD 4 计数介于 350 ~ 500 个 / μL 时启动 ART 的患者相关结局指标的差异;②虽然纳入合并分析的研究数均为大样本多中心 RCT,但数量较少,可能导致 Meta 分析的检验效能不足;③各纳入研究使用的 ART 方案不完全相同,对于不良反应事件、非 AIDS 相关事件的界定上也存在差异。④本研究纳入文献均为英文文献,可能和我国的实际国情有所偏差。

综上所述,我们支持对所有 CD 4⁺ T 淋巴细胞计数水平在 350 ~ 500 个 / μL 的无症状 HIV 感染者启动 ART。针对 CD 4⁺ T 淋巴细胞计数水平在 500 个 / μL 以上的患者,亦建议启动治疗。基于现有研究的局限性,鉴于我国作为医疗资源有限的发展中国家的实际情况,直接运用本研究结论时需要谨慎,有关早期治疗的成本核算以及卫生经济学研究等也应同步实施。随着治疗覆盖面的进一步扩大以及抗逆转录病毒治疗时间的延长,全国各级疾控中心以及其他艾滋防治机构应进一步加强 HIV 感染者的服药依从性教育,在感染者人群中逐步普及耐药检测和病毒载量检测,以控制耐药毒株在人群中的流行。同时,应在增加抗病毒药物供应种类的基础上,加强服药 HIV 感染者的随访管理,合理选择和调整治疗方案,以预防长期治疗带来的远期不良反应。

参考文献

- 1 Palella Jr FJ, Delaney KM, Moorman AC, et al. Declining morbidity and mortality among patients with advanced human immunodeficiency virus infection. *N Engl J Med*, 1998, 338(13): 853-860.
- 2 Palella Jr FJ, Baker RK, Moorman AC, et al. Mortality in the highly active antiretroviral therapy era: changing causes of death and disease in the HIV outpatient study. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2006, 43(1): 27-34.
- 3 Loubiere S, El Filal K M, Sodqi M, et al. When to initiate highly active antiretroviral therapy in low-resource settings: the Moroccan experience. *Antivir Ther*, 2008, 13(2): 241-251.
- 4 Lundgren JD, Babiker AG, Gordin FM, et al. When to start antiretroviral therapy: the need for an evidence base during early HIV infection. *BMC Med*, 2013, 11: 148.
- 5 Franco RA, Saag MS. When to start antiretroviral therapy: as soon as possible. *BMC Med*, 2013, 11: 147.
- 6 Grinsztejn B, Hosseinipour MC, Ribaudo HJ, et al. Effects of early versus delayed initiation of antiretroviral treatment on clinical outcomes of HIV-1 infection: results from the phase 3 HPTN 052 randomised controlled trial. *Lancet Infect Dis*, 2014, 14(4): 281-290.
- 7 Insight Start Study Group. Initiation of antiretroviral therapy in early asymptomatic HIV infection. *N Engl J Med*, 2015, 2015(373): 795-807.
- 8 Günthard HF, Aberg JA, Eron JJ, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2014 recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. *JAMA*, 2014, 312(4): 410-425.

- 9 Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. Department of Health and Human Services. Available at: <http://www.aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/adultandadolescentgl.pdf>.
- 10 Churchill D, Waters L, Ahmed N, *et al.* BHIVA guidelines for the treatment of HIV-1-positive adults with antiretroviral therapy 2015. London: British HIV Association (BHIVA), 2015.
- 11 Ryom L, Boesecke C, Gislis V, *et al.* Essentials from the 2015 European AIDS Clinical Society (EACS) guidelines for the treatment of adult HIV-positive persons. *HIV Med*, 2016, 17(2): 83-88.
- 12 WHO. Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV. 2015.
- 13 Carr A, Cooper DA. Adverse effects of antiretroviral therapy. *The Lancet*, 2000, 356(9239): 1423-1430.
- 14 Reiser RB, Han C, Burman WJ, *et al.* Grade 4 events are as important as AIDS events in the era of HAART. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2003, 34(4): 379-386.
- 15 Rham FS. When to start antiretroviral therapy. *Curr Infect Dis Rep*, 2011, 13(1): 60-67.
- 16 Sigaloff CE, Lange MA, Montaner J. Global response to HIV: treatment as prevention, or treatment for treatment? *Clin Infect Dis*, 2014, 59(suppl 1): 7-11.
- 17 中华医学学会感染病学分会艾滋病学组. 艾滋病诊疗指南第三版 (2015版). 中华临床感染病杂志, 2015, 8(5): 385-401.
- 18 Higgins JPT, Green S. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0. The Cochrane Collaboration, 2011. Available at: www.cochrane-handbook.org.
- 19 Severe P, Jean MA, Ambroise A, *et al.* Early versus standard antiretroviral therapy for HIV-infected adults in Haiti. *N Engl J Med*, 2010, 363(3): 257-265.
- 20 卢瑞朝, 张勇, 李虹如, 等. 人类免疫缺陷病毒/丙型肝炎病毒合并感染抗反转录病毒治疗时机选择. 中华传染病杂志, 2013, 31(6): 342-346.
- 21 Holtedahl K, Salpou D, Braaten T, *et al.* Optimal starting point for antiretroviral HIV treatment in a town in Cameroon: a randomised controlled study. *BMC Public Health*, 2014, 14(1): 1.
- 22 Strategies for Management of Antiretroviral Therapy (SMART) Study Group. Major clinical outcomes in antiretroviral therapy (ART)-naïve participants and in those not receiving ART at baseline in the SMART study. *J Infect Dis*, 2008, 197(8): 1133-1144.
- 23 Temprano ANRS 12136 Study Group. A trial of early antiretrovirals and isoniazid preventive therapy in Africa. *N Engl J Med*, 2015, 373(12): 808-822.
- 24 Buehler MD, Berkman RL. 1993 revised classification system for HIV infection and expanded surveillance case definition for AIDS among adolescents and adults. *MMWR Recomm Rep*, 1992, 41(RR-17): 1-19.
- 25 Strategies for Management of Antiretroviral Therapy (SMART) Study Group. CD4⁺ count-guided interruption of antiretroviral treatment. *N Engl J Med*, 2006(355): 2283-2296.
- 26 El-Sadr WM, Cohen CJ, Emery S, *et al.* Risk for Opportunistic Disease and Death after Reinitiating Continuous Antiretroviral Therapy in Patients with HIV Previously Receiving Episodic Therapy. *Ann Intern Med*, 2008, 149(5): 289-299.
- 27 Volberding PA, Lagakos SW, Grimes JM, *et al.* A comparison of immediate with deferred zidovudine therapy for asymptomatic HIV-infected adults with CD4 cell counts of 500 or more per cubic millimeter. *N Engl J Med*, 1995, 333(7): 401-407.
- 28 Ho DD. Time to hit HIV, early and hard. *N Engl J Med*, 1995, 333(7): 450-451.
- 29 Carpenter CJ, Fischl MA, Hammer SM, *et al.* Antiretroviral therapy for HIV infection in 1997: updated recommendations of the International AIDS Society—USA Panel. *JAMA*, 1997, 277(24): 1962-1969.
- 30 Yeni PG, Hammer SM, Carpenter CJ, *et al.* Antiretroviral treatment for adult HIV infection in 2002: updated recommendations of the International AIDS Society—USA Panel. *JAMA*, 2002, 288(2): 222-235.
- 31 Baker JV, Henry K. If we can't get what we want, can we get what we need? optimizing use of antiretroviral therapy in the current Era. *Ann Intern Med*, 2011, 154(8): 563-565.
- 32 Murphy RL, da Silva BA, Hicks CB, *et al.* Seven-year efficacy of a lopinavir/ritonavir-based regimen in antiretroviral-naïve HIV-1-infected patients. *HIV Clin Trials*, 2008, 9(1): 1-10.
- 33 Anglemeyer A, Rutherford GW, Baggaley RC, *et al.* Antiretroviral therapy for prevention of HIV transmission in HIV-discordant couples. *Cochrane Database Syst Rev*, 2013, (4): CD009153.
- 34 Siegfried N, Uthman OA, Rutherford GW. Optimal time for initiation of antiretroviral therapy in asymptomatic, HIV-infected, treatment-naïve adults. *Cochrane Database Syst Rev*, 2010, (3): CD008272.
- 35 Anglemeyer A, Rutherford GW, Easterbrook PJ, *et al.* Early initiation of antiretroviral therapy in HIV-infected adults and adolescents: a systematic review. *AIDS*, 2014, 28 (Suppl 2): 105-118.
- 36 Data Collection on Adverse Events of Anti-HIV Drugs (DAD) Study Group. Combination antiretroviral therapy and the risk of myocardial infarction. *N Engl J Med*, 2003, (349): 1993-2003.
- 37 Ryom L, Mocroft A, Kirk O, *et al.* Association Between Antiretroviral Exposure and Renal Impairment Among HIV-Positive Persons With Normal Baseline Renal Function: the D:A:D Study. *J Infect Dis*, 2013, 207(9): 1359-1369.
- 38 李健健, 杨绍敏, 张米, 等. 云南省 2007-2012 年 HIV/AIDS 高效联合抗病毒治疗效果及药物不良反应分析. 中华流行病学杂志, 2013, 34(10): 1045-1046.
- 39 覃川, 蒋忠胜, 温小凤. 214 例 HIV/AIDS 病人的 HAART 不良反应及换药原因分析. 中国艾滋病性病, 2014, 4(12): 901-904.
- 40 魏秀青, 张园园, 贺健梅, 等. 湖南省 6558 例 HIV/AIDS 病人 HAART 疗效及不良反应分析. 中国艾滋病性病, 2014, 4(8): 3.
41. Deeks SG, Barbour JD, Grant RM, *et al.* Duration and predictors of CD4 T-cell gains in patients who continue combination therapy despite detectable plasma viremia. *AIDS*, 2002, 16(2): 201-207.
- 42 Rawizza HE, Chaplin B, Meloni ST, *et al.* Immunologic criteria are poor predictors of virologic outcome: implications for HIV treatment monitoring in resource-limited settings. *Clin Infect Dis*, 2011, 53(12): 1283-1290.
- 43 Gupta RK, Jordan MR, Sultan BJ, *et al.* Global trends in antiretroviral resistance in treatment-naïve individuals with HIV after rollout of antiretroviral treatment in resource-limited settings: a global collaborative study and meta-regression analysis. *The Lancet*, 2012, 380(9849): 1250-1258.
- 44 Hosseinipour MC, Gupta RK, Van Zyl G, *et al.* Emergence of HIV drug resistance during first-and second-line antiretroviral therapy in resource-limited settings. *J Infect Dis*, 2013, 207(suppl 2): 49-56.
- 45 Zhang F J, Jennifer P, Lan Y, *et al.* Current progress of China's free ART program. *Cell Res*, 2005, 15(11): 877-882.

收稿日期: 2016-07-19 修回日期: 2016-10-11

本文编辑: 蔡羽嘉